

Minden feladathoz indoklást, levezetést kérünk.

A 6. feladat (elméleti kérdés) megoldását csak a feladatlap hátoldalára írva fogadjuk el.

1. (7+4 pont)

(a) Tekintsük a $z_1 = 11 - 15i$, $z_2 = 13 - 2i$, $z_3 = -7 + 4i$ komplex számokat. Számítsuk ki az alábbi kifejezés értékét (az eredményt algebrai alakban kérjük):

$$\overline{z_1 + z_3} \cdot \left(\frac{z_1}{z_2}\right)^3.$$

(b) Oldjuk meg a $z^3 - 5z^2 + 9z - 5 = 0$ egyenletet a komplex számok halmazán.

2. (6+4 pont) Legyen $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 5 & 3 & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$ és $B = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 2 \\ 1 & -1 & -2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$.

Határozzuk meg a következő számolások eredményét. (FIGYELEM: Ebben a feladatban a Gauss-Jordan-elimináció nem használható.)

(a) $(A \cdot B^T)^{-1} \cdot (A - B) = ?$

(b) $\det(A^T \cdot B) = ?$

3. (3 pont) Altere-e az $\mathbb{R}^4$ vektortérnek a következő H halmaz?

$$H = \left\{ (x, y, z, u) \in \mathbb{R}^4 \mid (x+y)^2 - (x-y)^2 = 4xy - z - u \right\}$$

4. (2+6+1 pont) Tekintsük az $\mathbb{R}^4$ vektortér alábbi alterét:

$$W = \{(x + y + 3z + 2u, -2x - 4z + 2u, 2x - y + 3z - 5u, x + 3y + 5z + 8u) \mid x, y, z, u \in \mathbb{R}\}$$

(a) Adjunk meg egy generátorrendszert W -ben.

(b) Adjunk meg egy bázist W -ben.

(c) Hány dimenziós a W altér?

5. (6+1+1+2 pont) Oldjuk meg az alábbi lineáris egyenletrendszert Gauss-Jordan-eliminációval. Adjuk meg az együtthatómátrix rangját. Amennyiben van megoldás, írjuk fel azt vektor alakban is. Adjuk meg az egyenletrendszerhez tartozó homogén egyenletrendszer megoldáshalmazának egy bázisát.

$$-x_1 + 2x_2 + x_3 + 9x_4 - 8x_5 = 5$$

$$x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 - x_5 = 4$$

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 7x_4 - 4x_5 = 7$$

6. (2+2+3 pont) (elméleti kérdés, a feladatlap hátoldalára)

(a) Mikor nevezünk egy vektorteret véges dimenziósnak? Adjon rá egy példát.

(b) Mondja ki az összefüggő rendszerek szűkítéséről szóló tételt.

(c) Bizonyítsa be, hogy $\text{Ker}(A)$ altér.